(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120085671 A
(43)申请公布日 2025.06.03

(21)申请号 202510308509.0

(22)申请日 2025.03.17

(71)申请人 深圳市哈威创新技术有限公司
地址 518000 广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路18号博盈大厦1号楼501

(72)发明人 刘益华

(74)专利代理机构 北京华艺德嘉知识产权代理有限公司 16326
专利代理师 吉兴祥

(51)Int.Cl.
G05D 1/46(2024.01)
G05D 1/622(2024.01)

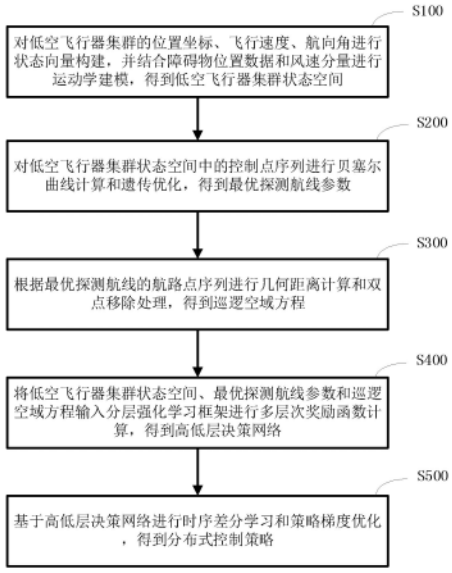
权利要求书4页 说明书17页 附图2页

(54)发明名称

低空智能动态监测飞行器的自主避障方法及系统

(57)摘要

本申请涉及低空飞行器避障技术领域,公开了一种低空智能动态监测飞行器的自主避障方法及系统,该方法包括:对低空飞行器集群的位置坐标、飞行速度、航向角进行状态向量构建,得到低空飞行器集群状态空间;对低空飞行器集群状态空间中的控制点序列进行贝塞尔曲线计算和遗传优化,得到最优探测航线参数;根据最优探测航线的航路点序列进行几何距离计算和双点移除处理,得到巡逻空域方程;通过分层强化学习框架进行多层次奖励函数计算,得到高低层决策网络;基于高低层决策网络进行时序差分学习和策略梯度优化,得到分布式控制策略,进而实现了低空飞行器集群的全局优化控制,确保了低空飞行器集群在未知风扰环境下的稳定运行。



CN 120085671 A

1.一种低空智能动态监测飞行器的自主避障方法,其特征在于,所述方法包括:

对低空飞行器集群的位置坐标、飞行速度、航向角进行状态向量构建,并结合障碍物位置数据和风速分量进行运动学建模,得到低空飞行器集群状态空间;

对所述低空飞行器集群状态空间中的控制点序列进行贝塞尔曲线计算和遗传优化,得到最优探测航线参数;

根据所述最优探测航线的航路点序列进行几何距离计算和双点移除处理,得到巡逻空域方程;

将所述低空飞行器集群状态空间、所述最优探测航线参数和所述巡逻空域方程输入分层强化学习框架进行多层次奖励函数计算,得到高低层决策网络;

基于所述高低层决策网络进行时序差分学习和策略梯度优化,得到分布式控制策略。

2.根据权利要求1所述的低空智能动态监测飞行器的自主避障方法,其特征在于,所述对低空飞行器集群的位置坐标、飞行速度、航向角进行状态向量构建,并结合障碍物位置数据和风速分量进行运动学建模,得到低空飞行器集群状态空间,包括:

对低空飞行器集群中单架低空飞行器的二维平面坐标值、飞行速度值和航向角值进行组合,得到单机状态向量,并对所述单机状态向量进行顺序排列和矩阵拼接,得到集群状态矩阵;

对每个障碍物的空间位置坐标和范围参数进行数据提取和集合分析,得到m个障碍物组成的静态障碍物集合;

对当前时刻的水平方向风速分量和垂直方向风速分量进行二维向量构建,得到时变风扰向量,并对指定任务区域的水平和垂直方向的最小坐标值与最大坐标值进行边界提取,得到任务空域边界向量;

将所述集群状态矩阵、所述时变风扰向量代入微分方程进行数值求解,得到运动学状态转移方程;

对所述集群状态矩阵中的任意两架低空飞行器的位置数据进行欧氏距离计算和风险阈值比较运算,得到碰撞风险度量函数,并对所述集群状态矩阵中的每架低空飞行器与所述静态障碍物集合中的每个障碍物进行最小距离计算和安全裕度评估运算,得到障碍物风险度量函数;

基于所述运动学状态转移方程、所述碰撞风险度量函数以及所述障碍物风险度量函数创建低空飞行器集群状态空间。

3.根据权利要求2所述的低空智能动态监测飞行器的自主避障方法,其特征在于,所述对所述低空飞行器集群状态空间中的控制点序列进行贝塞尔曲线计算和遗传优化,得到最优探测航线参数,包括:

对所述低空飞行器集群状态空间中的运动学状态转移方程进行数值积分运算,得到初始控制点集合;

根据所述碰撞风险度量函数和所述障碍物风险度量函数对所述初始控制点集合进行安全性评估运算,得到候选控制点序列;

对所述候选控制点序列中的每个控制点进行二项式系数计算,得到n阶贝塞尔曲线的基函数矩阵,并将所述基函数矩阵与所述控制点序列进行矩阵乘法运算,得到贝塞尔曲线参数方程;

对所述贝塞尔曲线参数方程的航线长度、曲线平滑度和探测效率进行加权求和计算，得到目标优化函数；

基于所述目标优化函数构建遗传算法的染色体编码，并对控制点坐标进行随机初始化，得到初始种群；

对所述初始种群进行轮盘赌选择、均匀交叉和高斯变异运算，得到迭代优化后的控制点序列，并将所述迭代优化后的控制点序列代入所述贝塞尔曲线参数方程进行曲线重构，得到最优探测航线参数。

4.根据权利要求3所述的低空智能动态监测飞行器的自主避障方法，其特征在于，所述根据所述最优探测航线的航路点序列进行几何距离计算和双点移除处理，得到巡逻空域方程，包括：

基于所述最优探测航线参数进行参数离散化处理和坐标计算，得到初始航路点集合，并对所述初始航路点集合中相邻航路点的曲率进行计算和阈值判断，得到航路点序列；

对所述航路点序列中的坐标数据进行均值计算和离差矩阵运算，得到航路点的统计特征参数，并将所述航路点序列输入欧氏距离计算模块进行两两距离计算，得到航路点间的距离矩阵；

对所述距离矩阵进行统计分析，并基于k倍标准差原理计算动态距离阈值，得到异常点判别准则；

根据所述异常点判别准则对所述航路点序列进行迭代筛选，并对不满足准则的点对进行递归移除，得到优化后的航路点序列；

对所述优化后的航路点序列进行主成分分析，通过特征值分解计算椭圆主轴方向和长短轴比例，得到椭圆基本参数，并将所述椭圆基本参数和所述统计特征参数代入二次曲线标准方程进行坐标变换和系数计算，得到巡逻空域方程。

5.根据权利要求4所述的低空智能动态监测飞行器的自主避障方法，其特征在于，所述将所述低空飞行器集群状态空间、所述最优探测航线参数和所述巡逻空域方程输入分层强化学习框架进行多层次奖励函数计算，得到高低层决策网络，包括：

对所述运动学状态转移方程进行数值积分运算，并结合所述贝塞尔曲线参数进行航迹预测，得到高层状态空间的位置分量；

对所述碰撞风险度量函数和所述障碍物风险度量函数进行空域约束分析，并与所述巡逻空域方程进行匹配运算，得到高层状态空间的任务分量；

基于所述高层状态空间的位置分量和任务分量构建任务分配决策矩阵，并对航线规划参数进行离散化处理，得到高层动作空间矩阵；

对协同探测任务的完成度、航线跟随偏差和能量消耗进行多目标权重计算，得到高层奖励函数值；

将单架低空飞行器的状态数据与局部障碍物信息进行空间映射，并结合所述时变风扰向量进行坐标变换，得到低层状态空间向量；

基于所述低层状态空间向量构建速度指令集和航向指令集，并进行动作量离散化处理，得到低层动作空间矩阵，对航迹跟随精度、避障安全距离和机动指令幅值进行多指标加权计算，得到低层奖励函数值；

将所述高层状态空间、所述低层状态空间及其对应的动作空间和奖励函数输入深度神

经网络,经过策略网络和价值网络的双层训练,得到高低层决策网络。

6.根据权利要求5所述的低空智能动态监测飞行器的自主避障方法,其特征在于,所述基于所述高低层决策网络进行时序差分学习和策略梯度优化,得到分布式控制策略,包括:

将当前状态输入所述高低层决策网络中的Actor网络进行任务分配策略计算,得到高层任务分配指令,并根据所述高层任务分配指令对所述低空飞行器集群进行任务解耦,得到单机执行指令序列;

将所述单机执行指令序列输入所述高低层决策网络中的Actor网络进行动作策略计算,得到低层控制指令;

对所述低层控制指令进行时序差分计算,并将计算结果输入所述高低层决策网络的Critic网络进行价值评估,得到状态动作价值;

基于所述状态动作价值对所述低层控制指令进行策略梯度优化,得到局部最优控制策略;

将所述局部最优控制策略输入所述高低层决策网络的Critic网络进行全局价值评估,得到全局协同指标,并根据所述全局协同指标对所述高层任务分配指令进行策略梯度修正,得到最优任务分配策略;

对所述最优任务分配策略和所述局部最优控制策略进行分布式部署,得到低空飞行器集群的分布式控制策略。

7.根据权利要求6所述的低空智能动态监测飞行器的自主避障方法,其特征在于,所述低空智能动态监测飞行器的自主避障方法还包括:

对所述局部最优控制策略中的速度控制指令和航向控制指令进行分解运算,得到每架低空飞行器的标称控制输入;

将所述标称控制输入和所述运动学状态转移方程代入李雅普诺夫函数,并对函数导数进行计算,得到稳定性条件,基于所述稳定性条件对所述时变风扰向量进行自适应补偿项设计,得到初始补偿控制律;

根据所述最优任务分配策略构建协同补偿项,并将所述协同补偿项与所述初始补偿控制律进行组合,得到自适应补偿控制器;

对所述自适应补偿控制器的控制增益进行滑模面设计,并通过所述全局协同指标进行参数调整,得到补偿控制参数,将单架低空飞行器的GPS位置数据和所述标称控制输入代入卡尔曼滤波器,得到风扰状态量;

对所述风扰状态量和所述补偿控制参数进行自适应律计算,得到实时补偿控制量,并将所述标称控制输入与所述实时补偿控制量进行加权组合,得到每个低空飞行器的风扰补偿控制量。

8.一种低空智能动态监测飞行器的自主避障系统,其特征在于,用于执行如权利要求1-7中任一项所述的低空智能动态监测飞行器的自主避障方法,所述低空智能动态监测飞行器的自主避障系统包括:

建模模块,用于对低空飞行器集群的位置坐标、飞行速度、航向角进行状态向量构建,并结合障碍物位置数据和风速分量进行运动学建模,得到低空飞行器集群状态空间;

计算模块,用于对所述低空飞行器集群状态空间中的控制点序列进行贝塞尔曲线计算和遗传优化,得到最优探测航线参数;

处理模块,用于根据所述最优探测航线的航路点序列进行几何距离计算和双点移除处理,得到巡逻空域方程;

强化学习模块,用于将所述低空飞行器集群状态空间、所述最优探测航线参数和所述巡逻空域方程输入分层强化学习框架进行多层次奖励函数计算,得到高低层决策网络;

优化模块,用于基于所述高低层决策网络进行时序差分学习和策略梯度优化,得到分布式控制策略。

低空智能动态监测飞行器的自主避障方法及系统

技术领域

[0001] 本申请涉及低空飞行器避障技术领域,尤其涉及一种低空智能动态监测飞行器的自主避障方法及系统。

背景技术

[0002] 低空飞行器集群技术在巡逻等领域得到广泛应用。然而,复杂环境下的低空飞行器集群自主避障和巡航空域规划仍面临诸多挑战,特别是在未知时变风扰的影响下,传统的路径规划和避障方法难以保证飞行安全和任务效果。

[0003] 目前的低空飞行器集群控制方法主要采用集中式架构,这种方式在面对大规模集群协同任务时存在通信压力大、实时性差等问题。同时,现有的避障算法多基于确定性环境假设,难以应对动态变化的风扰环境,且缺乏对多机协同性能的整体考虑,容易导致局部最优解。

发明内容

[0004] 本申请提供了一种低空智能动态监测飞行器的自主避障方法及系统,进而实现了低空飞行器集群的全局优化控制,确保了低空飞行器集群在未知风扰环境下的稳定运行。

[0005] 本申请第一方面提供了一种低空智能动态监测飞行器的自主避障方法,所述低空智能动态监测飞行器的自主避障方法包括:

对低空飞行器集群的位置坐标、飞行速度、航向角进行状态向量构建,并结合障碍物位置数据和风速分量进行运动学建模,得到低空飞行器集群状态空间;

对所述低空飞行器集群状态空间中的控制点序列进行贝塞尔曲线计算和遗传优化,得到最优探测航线参数;

根据所述最优探测航线的航路点序列进行几何距离计算和双点移除处理,得到巡逻空域方程;

将所述低空飞行器集群状态空间、所述最优探测航线参数和所述巡逻空域方程输入分层强化学习框架进行多层次奖励函数计算,得到高低层决策网络;

基于所述高低层决策网络进行时序差分学习和策略梯度优化,得到分布式控制策略。

[0006] 本申请第二方面提供了一种低空智能动态监测飞行器的自主避障系统,所述低空智能动态监测飞行器的自主避障系统包括:

建模模块,用于对低空飞行器集群的位置坐标、飞行速度、航向角进行状态向量构建,并结合障碍物位置数据和风速分量进行运动学建模,得到低空飞行器集群状态空间;

计算模块,用于对所述低空飞行器集群状态空间中的控制点序列进行贝塞尔曲线计算和遗传优化,得到最优探测航线参数;

处理模块,用于根据所述最优探测航线的航路点序列进行几何距离计算和双点移除处理,得到巡逻空域方程;

强化学习模块,用于将所述低空飞行器集群状态空间、所述最优探测航线参数和所述巡逻空域方程输入分层强化学习框架进行多层次奖励函数计算,得到高低层决策网络;

优化模块,用于基于所述高低层决策网络进行时序差分学习和策略梯度优化,得到分布式控制策略。

[0007] 与现有技术相比,本申请具有以下有益效果:通过构建分层强化学习框架,将低空飞行器集群控制问题分解为高层任务分配和低层轨迹执行两个层次,降低了系统复杂度,提升了算法的可扩展性和计算效率。采用贝塞尔曲线结合遗传算法优化的方式生成最优探测航线,并通过椭圆拟合方法确定巡逻空域,使规划结果更符合实际飞行需求。设计了基于时序差分学习和策略梯度优化的分布式控制策略,实现了多机协同性能与单机控制性能的统一优化。通过引入自适应补偿控制器和卡尔曼滤波器,解决了未知时变风扰下的路径跟随问题,保证了系统的稳定性。采用基于几何距离的双点移除算法,有效避免了异常航路点对巡逻空域规划的影响,提高了空域划分的合理性。通过多层次奖励函数的设计,将碰撞避免、任务完成度和能量效率等多个目标进行统一考虑,实现了低空飞行器集群的全局优化控制。基于李雅普诺夫稳定性理论设计风扰补偿控制器,结合全局协同指标进行参数调整,确保了集群系统在未知风扰环境下的稳定运行。采用分布式部署方式实现控制策略,减少了通信负担,提高了系统的实时性和鲁棒性。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0009] 本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

[0010] 图1是本发明实施例提供的低空智能动态监测飞行器的自主避障方法的流程示意图;

图2是本发明实施例提供的低空智能动态监测飞行器的自主避障系统的结构示意性框图。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0012] 附图中所示的流程图仅是示例说明,不是必须包括所有的内容和操作/步骤,也不是必须按所描述的顺序执行。例如,有的操作/步骤还可以分解、组合或部分合并,因此实际

执行的顺序有可能根据实际情况改变。

[0013] 还应当理解,在此本申请说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本申请。如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。

[0014] 还应当进一步理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。请参阅图1,本申请实施例中低空智能动态监测飞行器的自主避障方法的一个实施例包括:

步骤100、对低空飞行器集群的位置坐标、飞行速度、航向角进行状态向量构建,并结合障碍物位置数据和风速分量进行运动学建模,得到低空飞行器集群状态空间;

可以理解的是,本申请的执行主体可以为低空智能动态监测飞行器的自主避障系统,还可以是终端或者服务器,具体此处不做限定。本申请实施例以服务器为执行主体为例进行说明。

[0015] 具体的,将集群中的单架低空飞行器的二维平面坐标值、飞行速度值和航向角值进行组合,形成单机状态向量。每架低空飞行器的单机状态向量以矩阵的形式顺序排列,并对这些状态向量进行拼接,生成一个全面描述低空飞行器集群动态状态的集群状态矩阵,反映集群中所有低空飞行器的空间分布、运动特性和航向信息。对低空飞行器避障环境中的障碍物信息进行处理,以构建静态障碍物集合。提取每个障碍物的空间位置坐标和范围参数,利用这些数据对障碍物进行集合分析,构建包含m个障碍物的静态障碍物集合,描述任务区域内障碍物的空间分布和大小。同时,对当前时刻的水平方向风速分量和垂直方向风速分量进行提取,并将其组合成一个二维向量,构建时变风扰向量。为了确保低空飞行器的任务执行边界清晰,提取指定任务区域的水平和垂直方向的最小坐标值与最大坐标值,生成任务空域边界向量。将集群状态矩阵、时变风扰向量代入微分方程进行数值求解,以建立低空飞行器集群的运动学状态转移方程。该微分方程描述低空飞行器在外部环境影响下的动态变化,并提供时间序列上的状态预测能力。通过数值求解方法,获得低空飞行器集群的状态随时间的演化规律。对集群状态矩阵中的任意两架低空飞行器的位置数据进行欧氏距离计算,并与预设的风险阈值进行比较,得到碰撞风险度量函数,实时量化低空飞行器之间的碰撞风险,为动态调整飞行策略提供直接依据。同时,为了确保低空飞行器能够安全避开障碍物,针对集群状态矩阵中的每架低空飞行器与静态障碍物集合中的每个障碍物,分别进行最小距离计算,并结合安全裕度进行评估,得到障碍物风险度量函数。基于上述运动学状态转移方程、碰撞风险度量函数和障碍物风险度量函数,创建低空飞行器集群状态空间。

[0016] 步骤200、对低空飞行器集群状态空间中的控制点序列进行贝塞尔曲线计算和遗传优化,得到最优探测航线参数;

具体的,对低空飞行器集群状态空间中的运动学状态转移方程进行数值积分运算。通过离散化状态转移方程并利用数值积分方法(如梯形法或龙格-库塔法)进行求解,获取低空飞行器在飞行过程中的运动轨迹信息,并提取出初始控制点集合。控制点集合在空间中构成一条初始路径。根据风险评估机制对初始控制点集合进行筛选和调整。通过结合碰撞风险度量函数和障碍物风险度量函数,评估每个控制点在实际路径中的安全性。例如,对于每个控制点,评估其与邻近低空飞行器以及环境障碍物之间的距离,如果发现某些控

制点存在潜在的碰撞风险或偏离安全裕度的可能性,则对其进行标记并剔除,以确保剩余的控制点集合构成候选控制点序列。基于候选控制点序列,构建贝塞尔曲线的参数方程。对于每个控制点,计算与其相关的二项式系数。通过对这些基函数进行矩阵化处理,构造出一个n阶贝塞尔曲线的基函数矩阵。将基函数矩阵与控制点序列进行矩阵乘法运算,生成对应的贝塞尔曲线参数方程,描述低空飞行器在路径上的运动特性。贝塞尔曲线的优势在于其天然的平滑性和灵活性,通过控制点的调整来改变路径的形状,从而实现对飞行航线的动态优化。对贝塞尔曲线进行评价与优化。通过对航线长度、曲线平滑度和探测效率进行加权求和计算,构造目标优化函数,该函数综合考虑路径规划的多个重要指标。例如,航线长度越短,飞行效率越高;曲线越平滑,低空飞行器的运动控制越稳定;探测效率的高低直接影响任务完成的时间与效果。通过调整加权系数,根据实际任务需求对不同指标赋予不同的优先级。对构建的控制点序列进行染色体编码,每个染色体表示一个控制点的坐标值,并对这些染色体进行随机初始化,生成初始种群。初始种群作为算法的起点,为整个优化过程提供多样化的解空间。在优化过程中,采用遗传算法中的经典操作,包括轮盘赌选择、均匀交叉和高斯变异运算。轮盘赌选择根据个体的适应度值进行概率性选择,确保高适应度的个体有更大的生存和繁殖几率;均匀交叉通过随机交换染色体的基因片段来产生新的个体,增加种群的多样性;高斯变异通过对个体的基因进行微小随机调整,探索解空间中的局部区域,从而避免陷入局部最优解。通过多次迭代优化,种群中的个体逐步向全局最优解收敛,生成一个优化后的控制点序列。将优化后的控制点序列代入贝塞尔曲线参数方程,进行路径的重构与生成,得到最终的最优探测航线参数。

[0017] 步骤300、根据最优探测航线的航路点序列进行几何距离计算和双点移除处理,得到巡逻空域方程;

需要说明的是,通过对最优探测航线参数进行参数离散化处理和坐标计算,得到初始航路点集合。这些航路点通过均匀离散化航线参数生成,每个点的坐标精确对应探测航线在离散化区间中的位置。在此基础上,对初始航路点集合中的相邻航路点进行曲率计算,以评估路径的几何变化特性。曲率值能够量化航线的弯曲程度,进而对这些点进行阈值判断,筛选出满足任务要求的航路点序列。对航路点的坐标数据进行均值计算和离差矩阵运算,提取航路点的统计特征参数,包括中心位置和分布范围,反映航路点在空间中的整体分布趋势。同时,为了量化航路点之间的几何关系,将航路点序列输入欧氏距离计算模块,对每两点之间的距离进行计算,生成航路点间的距离矩阵。距离矩阵中包含所有航路点之间的相对位置关系。对距离矩阵进行统计分析以判断异常点的分布。通过基于k倍标准差的原理,动态计算航路点之间的距离阈值,得到异常点判别准则。该准则依据航路点的正常分布特性设定,当两个航路点的距离偏离正常分布范围(超过k倍标准差)时,即被判定为异常点对。基于该判别准则,对航路点序列中的异常点进行迭代筛选和递归移除,对于不满足准则的点对,通过逐步剔除其中的异常点,使得优化后的航路点序列能够更加平滑,并避免冗余或误差点的干扰。在优化完成后,对航路点的几何特性进行建模。通过对优化后的航路点序列应用主成分分析,提取其在空间中的主导特性。主成分分析通过特征值分解,确定航路点分布的主轴方向和长短轴比例,这一结果描述航路点的分布椭圆的基本形状和方向。结合椭圆基本参数和航路点的统计特征参数,代入二次曲线的标准方程,构建巡逻空域方程。二次曲线方程通过对航路点坐标进行变换和系数计算,将这些点的分布特性以数学形式表

示,并为低空飞行器的飞行任务提供明确的巡逻空域范围。得到巡逻空域方程。

[0018] 步骤400、将低空飞行器集群状态空间、最优探测航线参数和巡逻空域方程输入分层强化学习框架进行多层次奖励函数计算,得到高低层决策网络;

具体的,利用低空飞行器的运动学状态转移方程进行数值积分运算,并结合贝塞尔曲线参数,对低空飞行器的航迹进行预测,提供低空飞行器在未来时刻的位置信息,形成高层状态空间中的位置分量。同时,对碰撞风险度量函数和障碍物风险度量函数进行分析,将其与巡逻空域方程进行匹配运算,从而确定低空飞行器在特定空域内的任务分量。高层状态空间包含两部分信息:一是低空飞行器的预测位置,二是与任务相关的空间约束信息。基于高层状态空间的位置分量和任务分量构建任务分配决策矩阵,描述低空飞行器与任务目标之间的关联性和优先级。同时,对航线规划参数进行离散化处理,将连续的航线规划问题转化为可计算的高层动作空间矩阵。这一矩阵定义了低空飞行器在高层决策中可能执行的动作集合,例如路径调整和任务优先级分配等。对协同探测任务的完成度、航线跟随偏差和能量消耗进行加权计算,生成高层奖励函数值。通过合理设计权重,平衡多目标需求,既保证任务效率,又优化飞行能耗和路径精度。在构建高层部分的同时,针对单架低空飞行器的局部控制需求构建低层状态空间。将单架低空飞行器的状态数据与其周围的局部障碍物信息进行空间映射,并结合时变风扰向量对坐标进行变换,生成低层状态空间向量,反映低空飞行器在局部环境中的状态和外部影响。基于低层状态空间,构建速度指令集和航向指令集,这些指令定义低空飞行器在局部环境中能够执行的基础动作。通过对这些动作进行离散化处理,生成低层动作空间矩阵,用于描述低空飞行器在短时间尺度内的控制策略。为了评估低层决策的有效性,对航迹跟随精度、避障安全距离和机动指令幅值进行多指标加权计算,形成低层奖励函数值。低层奖励函数旨在优化低空飞行器在局部环境中的安全性和灵活性,同时保证其对高层决策的响应精度。将高层状态空间、低层状态空间及其对应的动作空间和奖励函数输入深度神经网络进行训练。训练过程中,采用策略网络和价值网络的双层架构,其中策略网络用于学习决策策略,即根据状态选择最优动作,而价值网络用于估计每种状态的长期收益。通过将高层和低层决策相结合,形成高低层决策网络,其中高层负责全局任务规划和路径优化,而低层专注于局部控制和实时避障。分层结构能够有效地应对复杂环境中的多目标任务需求,同时实现全局与局部的协同优化。通过深度强化学习框架的分层设计,高低层决策网络动态适应环境变化,为低空飞行器提供从全局任务规划到局部精细控制的完整解决方案。

[0019] 步骤500、基于高低层决策网络进行时序差分学习和策略梯度优化,得到分布式控制策略。

[0020] 具体的,将当前的低空飞行器集群状态输入高低层决策网络中的Actor网络,计算高层任务分配策略。通过对低空飞行器集群的整体状态进行分析,包括位置、速度、任务需求和环境信息等,生成高层任务分配指令,明确低空飞行器集群中每架低空飞行器需要执行的具体任务,将复杂的全局任务解耦为适合单架低空飞行器执行的子任务。根据高层任务分配指令,对低空飞行器集群进行任务分解,生成每架低空飞行器的单机执行指令序列。将单机执行指令序列输入高低层决策网络中的Actor网络,以计算每架低空飞行器在局部环境中的具体动作策略。低层控制指令的计算需要综合考虑局部障碍物分布、风扰影响以及任务目标位置等信息,生成低空飞行器在短时间尺度内的动作规划。这些指令包括调整

飞行速度、改变航向角以及规避障碍物的具体操作。对低层控制指令进行时序差分计算,以评估指令在连续时刻上的表现差异。时序差分方法通过比较预测的价值函数与实际奖励之间的差异,逐步调整策略参数。随后将计算结果输入高低层决策网络中的Critic网络进行价值评估,得到当前状态和动作的价值,衡量低层控制指令在局部环境中的有效性,包括航迹跟随的精度、避障的安全性以及动作的执行效率等。基于价值评估结果,对低层控制指令进行策略梯度优化。通过优化,调整低层控制策略的参数,使其朝着最大化价值的方向改进,生成局部最优控制策略。局部最优控制策略确保单架低空飞行器在其局部范围内能够高效地完成任务目标,同时避免与障碍物或其他低空飞行器发生冲突。将局部最优控制策略输入Critic网络进行全局价值评估。全局价值评估不仅考虑单架低空飞行器的局部表现,并整合低空飞行器集群整体的协同效应。评估指标包括任务完成度、集群间协作的效率以及全局任务执行的平衡性等。根据全局协同指标,对高层任务分配指令进行策略梯度修正,优化低空飞行器之间的任务分配,使得任务完成效率最大化,同时保证低空飞行器集群的整体协调性。将修正后的最优任务分配策略与局部最优控制策略结合,并以分布式方式进行部署,得到低空飞行器集群的分布式控制策略。通过分布式部署,低空飞行器集群中的每架低空飞行器独立执行其优化后的控制策略,同时在全局任务指引下保持协同一致性,

对局部最优控制策略中的速度控制指令和航向控制指令进行分解运算。通过解析低空飞行器的控制策略,将高层规划的全局指令细化为每架低空飞行器的标称控制输入。标称控制输入是对低空飞行器理想运动行为的表征,包括速度分量和航向角信息,为后续的补偿控制设计提供基准。标称控制输入与低空飞行器的当前运动学状态相结合,作为动力学建模的基础变量。将标称控制输入与低空飞行器的运动学状态转移方程代入李雅普诺夫函数,以评估系统的稳定性。李雅普诺夫函数是控制系统稳定性分析的核心工具,其形式选取为状态变量的二次函数,通过对该函数的导数进行计算,得到系统的稳定性条件。这些稳定性条件反映系统在外部干扰下的动态行为,能够为风扰补偿的设计提供理论依据。在此基础上,针对时变风扰向量进行自适应补偿项设计。自适应补偿通过实时调整补偿律的参数,生成初始补偿控制律,旨在抵消风扰对低空飞行器运动的影响,确保系统满足李雅普诺夫稳定性条件。根据最优任务分配策略构建协同补偿项。协同补偿项以低空飞行器集群整体任务目标为导向,结合多架低空飞行器之间的协同关系和全局约束,为补偿控制引入任务一致性调整机制。将协同补偿项与初始补偿控制律进行组合,生成自适应补偿控制器。自适应补偿控制器通过动态调整各低空飞行器的控制参数,使得集群在复杂环境中的任务执行能力和协调性得到显著提升。在生成自适应补偿控制器后,对控制增益进行滑模面设计。滑模控制是一种具有鲁棒性和抗干扰能力的控制方法,通过对控制器增益的动态调整,实现对外部干扰的快速响应和高精度控制。通过滑模面设计,将控制器的稳定性与自适应能力相结合,提升系统的性能。同时,结合全局协同指标对补偿控制参数进行优化调整,以平衡局部稳定性与全局协作性之间的关系,确保低空飞行器集群整体性能的最优。在控制器参数优化的基础上,将单架低空飞行器的GPS位置数据与标称控制输入代入卡尔曼滤波器,用于估计风扰状态量。卡尔曼滤波器是一种经典的状态估计工具,通过对系统的观测数据和预测模型进行加权融合,实时滤除噪声并精确估计低空飞行器所受的风扰。风扰状态量是补偿控制的关键输入变量,直接影响补偿控制律的设计和执行。对风扰状态量与补偿控制参数进行自适应律计算,以生成实时补偿控制量。自适应律计算的核心是根据环境变

化实时调整补偿参数,使补偿控制器能够动态适应复杂的环境变化。将标称控制输入与实时补偿控制量进行加权组合,生成每架低空飞行器的风扰补偿控制量。风扰补偿控制量是对标称控制输入的动态修正,通过抵消外部干扰的影响,确保低空飞行器能够按照理想轨迹执行任务。

[0021] 本申请实施例中,通过构建分层强化学习框架,将低空飞行器集群控制问题分解为高层任务分配和低层轨迹执行两个层次,降低了系统复杂度,提升了算法的可扩展性和计算效率。采用贝塞尔曲线结合遗传算法优化的方式生成最优探测航线,并通过椭圆拟合方法确定巡逻空域,使规划结果更符合实际飞行需求。设计了基于时序差分学习和策略梯度优化的分布式控制策略,实现了多机协同性能与单机控制性能的统一优化。通过引入自适应补偿控制器和卡尔曼滤波器,解决了未知时变风扰下的路径跟随问题,保证了系统的稳定性。采用基于几何距离的双点移除算法,有效避免了异常航路点对巡逻空域规划的影响,提高了空域划分的合理性。通过多层次奖励函数的设计,将碰撞避免、任务完成度和能量效率等多个目标进行统一考虑,实现了低空飞行器集群的全局优化控制。基于李雅普诺夫稳定性理论设计风扰补偿控制器,结合全局协同指标进行参数调整,确保了集群系统在未知风扰环境下的稳定运行。采用分布式部署方式实现控制策略,减少了通信负担,提高了系统的实时性和鲁棒性。

[0022] 在一具体实施例中,执行步骤100的过程可以具体包括如下步骤:

对低空飞行器集群中单架低空飞行器的二维平面坐标值、飞行速度值和航向角值进行组合,得到单机状态向量,并对单机状态向量进行顺序排列和矩阵拼接,得到集群状态矩阵;

对每个障碍物的空间位置坐标和范围参数进行数据提取和集合分析,得到m个障碍物组成的静态障碍物集合;

对当前时刻的水平方向风速分量和垂直方向风速分量进行二维向量构建,得到时变风扰向量,并对指定任务区域的水平和垂直方向的最小坐标值与最大坐标值进行边界提取,得到任务空域边界向量;

将集群状态矩阵、时变风扰向量代入微分方程进行数值求解,得到运动学状态转移方程;

对集群状态矩阵中的任意两架低空飞行器的位置数据进行欧氏距离计算和风险阈值比较运算,得到碰撞风险度量函数,并对集群状态矩阵中的每架低空飞行器与静态障碍物集合中的每个障碍物进行最小距离计算和安全裕度评估运算,得到障碍物风险度量函数;

基于运动学状态转移方程、碰撞风险度量函数以及障碍物风险度量函数创建低空飞行器集群状态空间。

[0023] 具体的,对低空飞行器集群中的单架低空飞行器进行状态表征。每架低空飞行器的状态用二维平面坐标(x,y)表示其在任务区域中的位置,用速度v表示其当前飞行速率,用航向角θ表示其相对于正北方向的偏转角度。将这些信息组合成单机状态向量$s_i=(x_i,y_i,v_i,\theta_i)$,其中$x_i$和$y_i$是第$i$架低空飞行器的横纵坐标,$v_i$是其速度,$\theta_i$是其航向角。假设集群中共有$n$架低空飞行器,通过对每个单机状态向量按照编号顺序进行排列并拼接,

构建一个$n \times 4$的集群状态矩阵S：

$$S = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & v_1 & \theta_1 \\ x_2 & y_2 & v_2 & \theta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & v_n & \theta_n \end{bmatrix};$$

该矩阵完整描述低空飞行器集群的空间分布、运动特性和方向信息。同时，对任务环境中的障碍物信息进行提取和分析。每个障碍物的位置用三维坐标$(x_{obs},y_{obs},z_{obs})$表示，其中$z_{obs}$是障碍物在垂直方向上的高度范围。障碍物的几何范围用半径r_{obs}表示，适用于球形或圆柱形障碍物。通过将所有障碍物的信息整理为一个集合$O = \{O_1,O_2,...,O_m\}$，其中$O_j = (x_{obs,j},y_{obs,j},z_{obs,j},r_{obs,j})$，即可构建静态障碍物集合。这一集合为低空飞行器与障碍物的相对关系计算提供依据。为了考虑动态环境的影响，对风扰信息进行建模。风速在任务空域中的变化分解为水平方向的分量v_x^{wind}和垂直方向的分量v_y^{wind}。这些分量构成一个时变风扰向量$W = \left(v_x^{wind},v_y^{wind}\right)$。同时，对任务区域的边界进行定义，用水平和垂直方向的最小坐标值(x_{min},y_{min})和最大坐标值(x_{max},y_{max})确定任务空域的边界向量$B = (x_{min},y_{min},x_{max},y_{max})$。将集群状态矩阵$S$和时变风扰向量$W$代入运动学模型，建立微分方程以描述低空飞行器的动态行为。低空飞行器的运动学状态转移方程表示为：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v\cos(\theta) + v_x^{wind} \\ \frac{dy}{dt} = v\sin(\theta) + v_y^{wind} \end{cases};$$

其中，$\frac{dx}{dt}$和$\frac{dy}{dt}$分别是低空飞行器在x和y方向上的速度分量，$v\cos(\theta)$和$v\sin(\theta)$是低空飞行器在自身速度和航向角的驱动下产生的速度分量，v_x^{wind}和v_y^{wind}是风扰引入的速度分量。通过数值积分方法（如欧拉法或四阶龙格-库塔法）对上述方程进行求解，得到低空飞行器的位置随时间的演变规律。计算低空飞行器之间的碰撞风险。对于集群状态矩阵S中任意两架低空飞行器的状态，取其位置(x_i,y_i)和(x_j,y_j)，计算它们之间的欧氏距离：

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2};$$

将该距离与预设的风险阈值$d_{threshold}$进行比较，如果$d_{ij} < d_{threshold}$，则认为存在碰撞风险，进而定义碰撞风险度量函数为：

$$R_{collision} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} \max\left(0,d_{threshold} - d_{ij}\right);$$

类似地，对于每架低空飞行器，其位置(x_i,y_i)和障碍物集合O中的每个障碍物位置(x_{obs},y_{obs})计算最小距离，并通过比较其与障碍物半径r_{obs}的差值，得到障碍物风险度量函数：

$$R_{obstacle} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \max\left(0,r_{obs,j} - \sqrt{(x_i - x_{obs,j})^2 + (y_i - y_{obs,j})^2}\right);$$

结合运动学状态转移方程、碰撞风险度量函数和障碍物风险度量函数，创建低空飞行器集群的完整状态空间。

[0024] 在一具体实施例中，执行步骤200的过程可以具体包括如下步骤：

对低空飞行器集群状态空间中的运动学状态转移方程进行数值积分运算，得到初始控制点集合；

根据碰撞风险度量函数和障碍物风险度量函数对初始控制点集合进行安全性评估运算，得到候选控制点序列；

对候选控制点序列中的每个控制点进行二项式系数计算，得到n阶贝塞尔曲线的基函数矩阵，并将基函数矩阵与控制点序列进行矩阵乘法运算，得到贝塞尔曲线参数方程；

对贝塞尔曲线参数方程的航线长度、曲线平滑度和探测效率进行加权求和计算，得到目标优化函数；

基于目标优化函数构建遗传算法的染色体编码，并对控制点坐标进行随机初始化，得到初始种群；

对初始种群进行轮盘赌选择、均匀交叉和高斯变异运算，得到迭代优化后的控制点序列，并将迭代优化后的控制点序列代入贝塞尔曲线参数方程进行曲线重构，得到最优探测航线参数。

[0025] 具体的，对低空飞行器集群状态空间中的运动学状态转移方程进行数值积分运算，以获得初始控制点集合。低空飞行器的运动学状态转移方程描述为：

$$\begin{cases}\frac{dx}{dt} = v\cos(\theta) + v_x^{wind} \\ \frac{dy}{dt} = v\sin(\theta) + v_y^{wind}\end{cases};$$

其中，x和y是低空飞行器的平面坐标，v是速度，θ是航向角，v_x^{wind}和v_y^{wind}分别是风扰在x和y方向上的分量。通过数值积分方法（如梯形法或龙格-库塔法），根据初始状态(x_0,y_0)和时间步长Δt计算低空飞行器在一段时间内的运动轨迹，生成一系列离散的航迹点。这些点构成初始控制点集合$P = \{(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_k,y_k)\}$，其中$k$是时间步数。根据碰撞风险度量函数和障碍物风险度量函数对初始控制点集合进行安全性评估运算，从而筛选出候选控制点序列。碰撞风险度量函数$R_{collision}$用于评估低空飞行器之间的相对安全性，表示为：

$$R_{collision} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n}\max\left(0,d_{threshold}-d_{ij}\right);$$

其中，n是低空飞行器数量，d_{ij}是第i架和第j架低空飞行器之间的欧氏距离，$d_{threshold}$是安全距离阈值。同样，障碍物风险度量函数$R_{obstacle}$用于计算低空飞行器与障碍物的最小距离风险：

$$R_{obstacle} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\max\left(0,r_{obs,j}-\sqrt{(x_i-x_{obs,j})^2+(y_i-y_{obs,j})^2}\right);$$

其中，m是障碍物数量，$(x_{obs,j},y_{obs,j})$是障碍物的位置，$r_{obs,j}$是其半径。对初始控制点集合中的每个点进行风险评估，剔除高风险点后，得到候选控制点序列

$P_{candidate}=\{(x_{c1},y_{c1}),\ldots,(x_{cm},y_{cm})\}$。对候选控制点序列进行贝塞尔曲线建模。贝塞尔曲线是通过控制点加权生成的平滑曲线，其n阶基函数矩阵$B(t)$表示为：

$$B_i^n(t)=\binom{n}{i}t^i(1-t)^{n-i},\quad t\in[0,1];$$

其中$\binom{n}{i}$是组合数，t是曲线参数。将候选控制点序列表示为矩阵形式$P_{candidate}$，通过矩阵乘法$C(t)=B(t)\cdot P_{candidate}$生成贝塞尔曲线参数方程$C(t)$，其描述路径的空间轨迹。为了优化贝塞尔曲线，对其航线长度、曲线平滑度和探测效率进行综合评价。目标优化函数定义为：

$$J=w_1\cdot L+w_2\cdot S+w_3\cdot E;$$

其中L是曲线长度，S是曲线平滑度，E是探测效率，w_1,w_2,w_3是加权系数。曲线长度L通过积分计算，平滑度S用曲率变化的平方和表示，而探测效率E则与航线覆盖区域相关。基于目标优化函数J，构建遗传算法的染色体编码。将控制点的坐标作为染色体的基因，并随机初始化控制点位置，生成初始种群。对初始种群进行遗传操作，包括轮盘赌选择、均匀交叉和高斯变异。轮盘赌选择根据适应度值选择优质个体，均匀交叉通过随机交换基因生成新的个体，高斯变异对基因值进行微小扰动以增加解空间探索能力。经过多代迭代，种群逐渐收敛，生成优化后的控制点序列。将迭代优化后的控制点序列代入贝塞尔曲线参数方程$C(t)$进行曲线重构，得到最优探测航线参数。

[0026] 在一具体实施例中，执行步骤300的过程可以具体包括如下步骤：

基于最优探测航线参数进行参数离散化处理和坐标计算，得到初始航路点集合，并对初始航路点集合中相邻航路点的曲率进行计算和阈值判断，得到航路点序列；

对航路点序列中的坐标数据进行均值计算和离差矩阵运算，得到航路点的统计特征参数，并将航路点序列输入欧氏距离计算模块进行两两距离计算，得到航路点间的距离矩阵；

对距离矩阵进行统计分析，并基于k倍标准差原理计算动态距离阈值，得到异常点判别准则；

根据异常点判别准则对航路点序列进行迭代筛选，并对不满足准则的点对进行递归移除，得到优化后的航路点序列；

对优化后的航路点序列进行主成分分析，通过特征值分解计算椭圆主轴方向和长短轴比例，得到椭圆基本参数，并将椭圆基本参数和统计特征参数代入二次曲线标准方程进行坐标变换和系数计算，得到巡逻空域方程。

[0027] 具体的，基于最优探测航线参数进行参数离散化处理和坐标计算，得到初始航路点集合。假设最优探测航线由贝塞尔曲线参数方程$C(t)$表示：

$$C(t)=\sum_{i=0}^{n}B_i\cdot\binom{n}{i}\cdot t^i\cdot(1-t)^{n-i},\quad t\in[0,1];$$

其中，$B_i=(x_i,y_i)$是第i个控制点的坐标，n是贝塞尔曲线的阶数，t是曲线参数。通

过离散化参数t为$\{t_1,t_2,\ldots,t_k\}$，计算对应的航路点坐标$\{C(t_1),C(t_2),\ldots,C(t_k)\}$，构成初始航路点集合$\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_k,y_k)\}$。在生成初始航路点集合后，对相邻航路点的曲率进行计算，以评估路径的平滑性。曲率K的计算公式为：

$$K=\frac{|x'\cdot y''-y'\cdot x''|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}};$$

其中x',y'和x'',y''分别表示曲线的一阶导数和二阶导数。通过数值方法近似导数，对每一段曲线计算曲率值。将曲率与预设阈值$K_{threshold}$比较，如果超过阈值，则认为该段曲线过于陡峭，需要进行调整或筛选。处理后，得到更平滑的航路点序列。对航路点序列中的坐标数据进行均值计算和离差矩阵运算，以提取统计特征参数。假设航路点序列为$\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_m,y_m)\}$，其均值$(\bar{x},\bar{y})$为：

$$\bar{x}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}x_i,\quad \bar{y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}y_i;$$

离差矩阵D的元素d_{ij}表示第i个航路点与第j个航路点的差异，定义为：

$$d_{ij}=\sqrt{(x_i-x_j)^2+(y_i-y_j)^2};$$

将航路点序列输入欧氏距离计算模块，生成完整的距离矩阵$D=\{d_{ij}\}$。对距离矩阵进行统计分析，基于k倍标准差原理计算动态距离阈值，进而定义异常点判别准则。距离矩阵中的每个元素d_{ij}的均值$\bar{d}$和标准差σ_d分别为：

$$\bar{d}=\frac{1}{m(m-1)}\sum_{i\neq j}d_{ij},\quad \sigma_d=\sqrt{\frac{1}{m(m-1)}\sum_{i\neq j}\left(d_{ij}-\bar{d}\right)^2};$$

动态距离阈值为$\bar{d}+k\cdot\sigma_d$，当某对航路点的距离超出该阈值时，被视为异常点对。根据异常点判别准则，对航路点序列进行迭代筛选，递归移除不满足准则的点对。这一过程能够逐步剔除航路点中的噪声和异常点，使得优化后的航路点序列更符合实际任务需求。对优化后的航路点序列进行主成分分析，以提取路径的几何特征。通过对航路点的协方差矩阵进行特征值分解，确定分布椭圆的主轴方向和长短轴比例。假设协方差矩阵为C，其特征值和特征向量分别为λ_1,λ_2和$\vec{v}_1,\vec{v}_2$，则主轴方向由特征向量$\vec{v}_1$确定，长短轴比例为$\sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_2}}$。将椭圆基本参数（如主轴方向、长短轴比例）和统计特征参数（如均值和离差矩阵）代入二次曲线标准方程，完成对巡逻空域的数学建模。二次曲线标准方程为：

$$A(x-h)^2+B(x-h)(y-k)+C(y-k)^2=1;$$

其中(h,k)是椭圆中心，A,B,C是由主轴方向和长短轴比例计算得到的系数。通过坐标变换和参数优化，最终得到描述低空飞行器巡逻空域的方程。

[0028] 在一具体实施例中，执行步骤400的过程可以具体包括如下步骤：

对运动学状态转移方程进行数值积分运算，并结合贝塞尔曲线参数进行航迹预测，得到高层状态空间的位置分量；

对碰撞风险度量函数和障碍物风险度量函数进行空域约束分析,并与巡逻空域方程进行匹配运算,得到高层状态空间的任务分量;

基于高层状态空间的位置分量和任务分量构建任务分配决策矩阵,并对航线规划参数进行离散化处理,得到高层动作空间矩阵;

对协同探测任务的完成度、航线跟随偏差和能量消耗进行多目标权重计算,得到高层奖励函数值;

将单架低空飞行器的状态数据与局部障碍物信息进行空间映射,并结合时变风扰向量进行坐标变换,得到低层状态空间向量;

基于低层状态空间向量构建速度指令集和航向指令集,并进行动作量离散化处理,得到低层动作空间矩阵,对航迹跟随精度、避障安全距离和机动指令幅值进行多指标加权计算,得到低层奖励函数值;

将高层状态空间、低层状态空间及其对应的动作空间和奖励函数输入深度神经网络,经过策略网络和价值网络的双层训练,得到高低层决策网络。

[0029] 具体的,通过对运动学状态转移方程进行数值积分运算并结合贝塞尔曲线参数,预测低空飞行器集群的未来航迹,得到高层状态空间的位置分量。运动学状态转移方程描述低空飞行器的运动特性,公式为:

$$\begin{cases}\frac{dx}{dt} = v\cos(\theta) + v_x^{wind} \\ \frac{dy}{dt} = v\sin(\theta) + v_y^{wind}\end{cases};$$

其中,x,y表示低空飞行器的二维平面位置,v是速度,θ是航向角,v_x^{wind}和v_y^{wind}是风扰在x和y方向上的分量。通过离散化时间t,并采用数值积分方法(如欧拉法或龙格-库塔法),计算低空飞行器在多个时间步长下的位置轨迹。贝塞尔曲线参数方程$C(t) = \sum_{i=0}^{n} B_i \cdot \binom{n}{i} \cdot t^i \cdot (1-t)^{n-i}, \quad t \in [0,1]$描述了理想航迹,其中$B_i$是控制点,$n$是曲线阶数。将数值积分结果与贝塞尔曲线预测相结合,修正实际航迹偏差并获取更精确的位置分量。对碰撞风险度量函数和障碍物风险度量函数进行分析,并结合巡逻空域方程约束,得到高层状态空间的任务分量。碰撞风险度量函数定义为:

$$R_{collision} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} \max\left(0, d_{threshold} - d_{ij}\right);$$

其中d_{ij}是第i架和第j架低空飞行器之间的距离,$d_{threshold}$是安全距离阈值。障碍物风险度量函数为:

$$R_{obstacle} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \max\left(0, r_{obs,j} - \sqrt{(x_i - x_{obs,j})^2 + (y_i - y_{obs,j})^2}\right);$$

其中m是障碍物数量,$(x_{obs,j}, y_{obs,j})$和$r_{obs,j}$分别为障碍物位置和范围。结合低空飞行器的巡逻空域方程$A(x-h)^2 + B(x-h)(y-k) + C(y-k)^2 = 1$,将低空飞行器的位置与任务区域进行匹配,提取任务相关性信息,从而形成任务分量。在此基础上,基于高层状态空间的位置分量和任务分量构建任务分配决策矩阵。任务分配决策矩阵M_{ij}表示第i架低空飞行器执行第j个任务的优先级。对航线规划参数进行离散化处理,例如将任务空间分

割为等间距网格,并定义每个网格点为一个可能的任务目标,由此生成高层动作空间矩阵。为了优化任务分配,定义高层奖励函数值,综合考虑协同探测任务完成度、航线跟随偏差和能量消耗。高层奖励函数表示为:

$$R_{high} = w_1 \cdot T_{completion} - w_2 \cdot D_{deviation} - w_3 \cdot E_{energy};$$

其中$T_{completion}$是任务完成度,$D_{deviation}$是航迹偏差,E_{energy}是能量消耗,w_1,w_2,w_3为加权系数。同时,针对单架低空飞行器的局部控制需求,将其状态数据与局部障碍物信息进行空间映射,并结合时变风扰向量进行坐标变换,得到低层状态空间向量。低层状态空间包括低空飞行器的当前位置、速度、航向角以及障碍物在局部参考系中的相对位置。基于低层状态空间,构建速度指令集和航向指令集。速度指令集$V = \{v_1,v_2,\ldots,v_k\}$表示不同的速度选择,航向指令集$\Theta = \{\theta_1,\theta_2,\ldots,\theta_l\}$表示不同的航向调整。通过动作量离散化处理,生成低层动作空间矩阵。低层奖励函数则通过航迹跟随精度、避障安全距离和机动指令幅值的加权计算得到:

$$R_{low} = w_4 \cdot P_{precision} - w_5 \cdot S_{safety} - w_6 \cdot M_{magnitude};$$

其中$P_{precision}$表示航迹跟随精度,S_{safety}表示避障距离,$M_{magnitude}$表示机动指令幅值。将高层状态空间、低层状态空间及其对应的动作空间和奖励函数输入深度神经网络,构建策略网络和价值网络。策略网络用于学习最佳动作策略,公式为:

$$\pi(a|s;\theta) = \frac{\exp(Q(s,a;\theta))}{\sum_{a'} \exp\left(Q(s,a';\theta)\right)};$$

其中$Q(s,a;\theta)$是状态s和动作a的价值函数。价值网络用于估计长期收益$V(s)$,其目标是最小化贝尔曼误差:

$$L(\theta) = \frac{1}{2} E\left[\left(r + \gamma V(s') - V(s)\right)^2\right];$$

其中r是即时奖励,γ是折扣因子。经过策略网络和价值网络的双层训练,最终形成高低层决策网络,用于低空飞行器集群的实时控制与任务分配。

[0030] 在一具体实施例中,执行步骤500的过程可以具体包括如下步骤:

将当前状态输入高低层决策网络中的Actor网络进行任务分配策略计算,得到高层任务分配指令,并根据高层任务分配指令对低空飞行器集群进行任务解耦,得到单机执行指令序列;

将单机执行指令序列输入高低层决策网络中的Actor网络进行动作策略计算,得到低层控制指令;

对低层控制指令进行时序差分计算,并将计算结果输入高低层决策网络的Critic网络进行价值评估,得到状态动作价值;

基于状态动作价值对低层控制指令进行策略梯度优化,得到局部最优控制策略;

将局部最优控制策略输入高低层决策网络的Critic网络进行全局价值评估,得到全局协同指标,并根据全局协同指标对高层任务分配指令进行策略梯度修正,得到最优任务分配策略;

对最优任务分配策略和局部最优控制策略进行分布式部署,得到低空飞行器集群

的分布式控制策略。

[0031] 具体的,将当前状态输入高低层决策网络中的Actor网络,计算任务分配策略,得到高层任务分配指令。低空飞行器集群的状态表示为$S=\{s_1,s_2,...,s_n\}$,其中$s_i=(x_i,y_i,v_i,\theta_i)$是第$i$架低空飞行器的状态向量,包括其二维位置$(x_i,y_i)$、速度$v_i$和航向角$\theta_i$。通过高层Actor网络$\pi_{high}(a_{high}|S;\theta_{high})$,计算任务分配策略$a_{high}$,其中$a_{high}$是任务分配指令,$\theta_{high}$是高层Actor网络的参数。这一指令为每架低空飞行器分配任务目标,例如搜索区域或巡逻路径。根据高层任务分配指令,将全局任务解耦为单机执行指令序列$I=\{i_1,i_2,...,i_n\}$,每个i_k对应一架低空飞行器的具体任务。将单机执行指令序列输入高低层决策网络中的Actor网络,计算动作策略,得到低层控制指令。对于每架低空飞行器,其低层状态向量$s_i^{low}=(x_i,y_i,v_i,\theta_i,o_i)$包括局部位置信息、速度、航向角以及局部障碍物信息$o_i$,由低层Actor网络$\pi_{low}(a_{low}|s_i^{low};\theta_{low})$生成低层动作指令$a_{low}$,其中$a_{low}=(v',\theta')$表示调整后的速度和航向角。通过这种方式,低层网络为每架低空飞行器生成可执行的动作指令,确保局部控制精度和实时避障能力。对低层控制指令进行时序差分计算,以评估其动态性能。假设当前时刻的状态为s_t,动作为a_t,下一时刻的状态为s_{t+1},即时奖励为r_t。基于时序差分公式:

$$Q(s_t,a_t)=r_t+\gamma\cdot V(s_{t+1});$$

其中$Q(s_t,a_t)$是状态动作价值,γ是折扣因子,$V(s_{t+1})$是下一时刻状态的价值函数。将计算结果输入高低层决策网络的Critic网络,评估状态动作的长期价值。基于状态动作价值,对低层控制指令进行策略梯度优化,更新低层Actor网络的参数。策略梯度的目标是最大化期望回报$J(\theta)$,其梯度计算为:

$$\nabla_\theta J(\theta)=E_{s,a\sim\pi}[\nabla_\theta \log\pi(a|s;\theta)Q(s,a)];$$

通过优化梯度,生成局部最优控制策略$\pi_{low}^*(a_{low}|s;\theta_{low}^*)$,确保低空飞行器在局部范围内实现高效控制。将局部最优控制策略输入高低层决策网络的Critic网络,进行全局价值评估,计算全局协同指标。全局价值函数$V_{global}(S)$综合考虑任务完成度、低空飞行器协同效率和能量消耗等因素,定义为:

$$V_{global}(S)=w_1\cdot T_{completion}-w_2\cdot C_{coordination}-w_3\cdot E_{energy};$$

其中$T_{completion}$是任务完成度,$C_{coordination}$是协同成本,E_{energy}是能量消耗,w_1,w_2,w_3是权重系数。根据全局协同指标,通过策略梯度修正高层任务分配指令,更新高层Actor网络的参数,生成最优任务分配策略。将最优任务分配策略和局部最优控制策略分布式部署到低空飞行器集群中。每架低空飞行器根据分配的高层任务指令a_{high}和局部控制策略π_{low},实时调整其航迹和任务执行方式,形成低空飞行器集群的分布式控制策略。

[0032] 在一具体实施例中,执行低空智能动态监测飞行器的自主避障方法还包括如下步骤:

对局部最优控制策略中的速度控制指令和航向控制指令进行分解运算,得到每架低空飞行器的标称控制输入;

将标称控制输入和运动学状态转移方程代入李雅普诺夫函数,并对函数导数进行计算,得到稳定性条件,基于稳定性条件对时变风扰向量进行自适应补偿项设计,得到初始补偿控制律;

根据最优任务分配策略构建协同补偿项,并将协同补偿项与初始补偿控制律进行组合,得到自适应补偿控制器;

对自适应补偿控制器的控制增益进行滑模面设计,并通过全局协同指标进行参数调整,得到补偿控制参数,将单架低空飞行器的GPS位置数据和标称控制输入代入卡尔曼滤波器,得到风扰状态量;

对风扰状态量和补偿控制参数进行自适应律计算,得到实时补偿控制量,并将标称控制输入与实时补偿控制量进行加权组合,得到每个低空飞行器的风扰补偿控制量。

[0033] 具体的,对局部最优控制策略中的速度控制指令和航向控制指令进行分解运算,以得到每架低空飞行器的标称控制输入。假设局部最优控制策略提供的速度控制指令为v,航向控制指令为θ,通过分解得到低空飞行器在x和y方向上的速度分量:

$$u_x = v\cos(\theta), \quad u_y = v\sin(\theta);$$

其中u_x和u_y分别表示标称控制输入在x和y方向上的分量。对于一架低空飞行器,其标称控制输入表示为向量形式:

$$U_{nominal} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix};$$

将标称控制输入和低空飞行器的运动学状态转移方程代入李雅普诺夫函数,并对其导数进行计算以确定稳定性条件。低空飞行器的运动学状态转移方程为:

$$\begin{cases} \dot{x} = u_x + v_x^{wind} \\ \dot{y} = u_y + v_y^{wind} \end{cases};$$

其中$\dot{x}$和$\dot{y}$是低空飞行器在x和y方向上的速度,v_x^{wind}和v_y^{wind}是风扰的速度分量。为了分析系统的稳定性,引入李雅普诺夫函数:

$$V = \frac{1}{2}\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right);$$

其物理意义是低空飞行器动能的一半。对V求导,得到:

$$\dot{V} = \dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y};$$

将状态转移方程代入,可得:

$$\dot{V} = \dot{x}\left(u_x + v_x^{wind}\right) + \dot{y}\left(u_y + v_y^{wind}\right);$$

为了保证系统稳定性,设计自适应补偿项u_x^{comp}和u_y^{comp},使得$\dot{V} < 0$,即系统逐渐趋于稳定。初始补偿控制律为:

$$U_{comp,\,init} = \begin{bmatrix} u_x^{comp} \\ u_y^{comp} \end{bmatrix} = -k\begin{bmatrix} v_x^{wind} \\ v_y^{wind} \end{bmatrix};$$

其中$k > 0$是比例系数,用于动态削弱风扰的影响。根据最优任务分配策略构建协同补偿项,用于协调低空飞行器集群的任务执行。假设最优任务分配策略为$\{T_1,T_2,...,T_n\}$,每个T_i表示分配给第i架低空飞行器的目标任务。协同补偿项的目标是减少低空飞行器之间的冲突并优化整体协作效率,其形式为:

$$U_{comp,\,coop} = -\alpha\sum_{j=1}^{n} w_{ij}\left(U_{nominal,i} - U_{nominal,j}\right);$$

其中$\alpha > 0$是协同系数,w_{ij}是低空飞行器i和j之间的协作权重。将初始补偿控制律与协同补偿项组合,得到自适应补偿控制器:

$$U_{comp} = U_{comp,\,init} + U_{comp,\,coop};$$

对自适应补偿控制器的控制增益进行滑模面设计,以增强其鲁棒性。滑模面定义为:

$$S = \dot{x} - \lambda x;$$

其中$\lambda > 0$是滑模控制增益。对S求导,结合自适应补偿控制器的输出,设计滑模控制律:

$$U_{smc} = -K\mathrm{sign}(S);$$

其中$K > 0$是滑模控制增益,用于动态调整补偿力度。通过全局协同指标优化补偿控制参数,将单架低空飞行器的GPS位置数据和标称控制输入代入卡尔曼滤波器,以估计风扰状态量。卡尔曼滤波器的预测方程为:

$$\hat{X}_{k+1|k} = A\hat{X}_{k|k} + BU_{nominal};$$

其中$\hat{X}_{k|k}$是第k步状态估计值,A和B是系统动态矩阵。更新方程为:

$$\hat{X}_{k|k} = \hat{X}_{k|k-1} + K\left(Z_k - H\hat{X}_{k|k-1}\right);$$

其中Z_k是测量值,K是卡尔曼增益。对风扰状态量和补偿控制参数进行自适应律计算,得到实时补偿控制量:

$$U_{real} = U_{nominal} + U_{comp} + U_{smc};$$

将U_{real}应用于每架低空飞行器,有效抵消风扰的影响并确保系统稳定。

[0034] 上面对本申请实施例中低空智能动态监测飞行器的自主避障方法进行了描述,下面对本申请实施例中低空智能动态监测飞行器的自主避障系统10进行描述,请参阅图2,本申请实施例中低空智能动态监测飞行器的自主避障系统10一个实施例包括:

建模模块11,用于对低空飞行器集群的位置坐标、飞行速度、航向角进行状态向量构建,并结合障碍物位置数据和风速分量进行运动学建模,得到低空飞行器集群状态空间;

计算模块12,用于对低空飞行器集群状态空间中的控制点序列进行贝塞尔曲线计

算和遗传优化,得到最优探测航线参数;

处理模块13,用于根据最优探测航线的航路点序列进行几何距离计算和双点移除处理,得到巡逻空域方程;

强化学习模块14,用于将低空飞行器集群状态空间、最优探测航线参数和巡逻空域方程输入分层强化学习框架进行多层次奖励函数计算,得到高低层决策网络;

优化模块15,用于基于高低层决策网络进行时序差分学习和策略梯度优化,得到分布式控制策略。

[0035] 通过上述各个组成部分的协同合作,通过构建分层强化学习框架,将低空飞行器集群控制问题分解为高层任务分配和低层轨迹执行两个层次,降低了系统复杂度,提升了算法的可扩展性和计算效率。采用贝塞尔曲线结合遗传算法优化的方式生成最优探测航线,并通过椭圆拟合方法确定巡逻空域,使规划结果更符合实际飞行需求。设计了基于时序差分学习和策略梯度优化的分布式控制策略,实现了多机协同性能与单机控制性能的统一优化。通过引入自适应补偿控制器和卡尔曼滤波器,解决了未知时变风扰下的路径跟随问题,保证了系统的稳定性。采用基于几何距离的双点移除算法,有效避免了异常航路点对巡逻空域规划的影响,提高了空域划分的合理性。通过多层次奖励函数的设计,将碰撞避免、任务完成度和能量效率等多个目标进行统一考虑,实现了低空飞行器集群的全局优化控制。基于李雅普诺夫稳定性理论设计风扰补偿控制器,结合全局协同指标进行参数调整,确保了集群系统在未知风扰环境下的稳定运行。采用分布式部署方式实现控制策略,减少了通信负担,提高了系统的实时性和鲁棒性。

[0036] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,系统和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

[0037] 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台电子设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0038] 以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

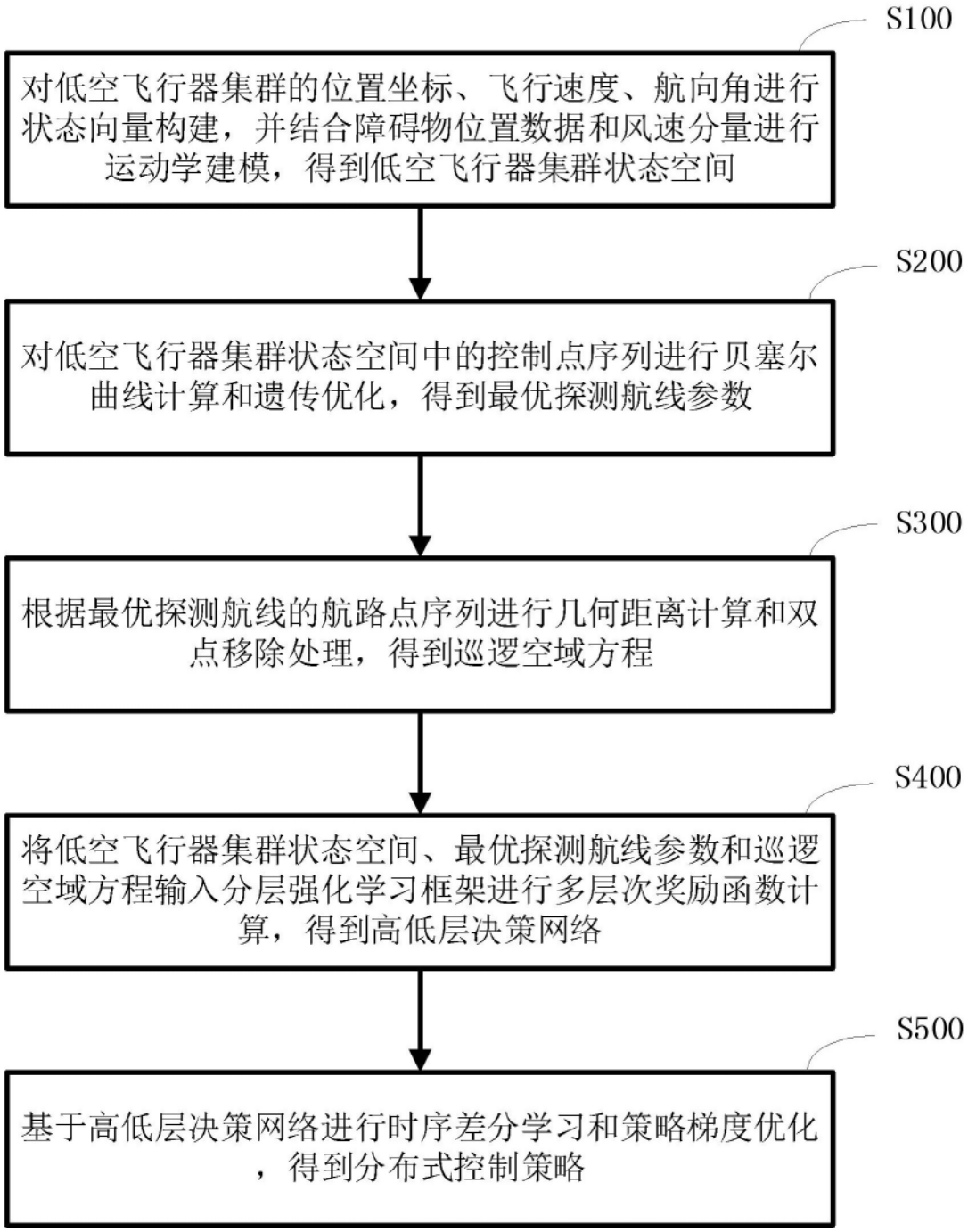

S100
对低空飞行器集群的位置坐标、飞行速度、航向角进行状态向量构建，并结合障碍物位置数据和风速分量进行运动学建模，得到低空飞行器集群状态空间
S200
对低空飞行器集群状态空间中的控制点序列进行贝塞尔曲线计算和遗传优化，得到最优探测航线参数
S300
根据最优探测航线的航路点序列进行几何距离计算和双点移除处理，得到巡逻空域方程
S400
将低空飞行器集群状态空间、最优探测航线参数和巡逻空域方程输入分层强化学习框架进行多层次奖励函数计算，得到高低层决策网络
S500
基于高低层决策网络进行时序差分学习和策略梯度优化，得到分布式控制策略

图1

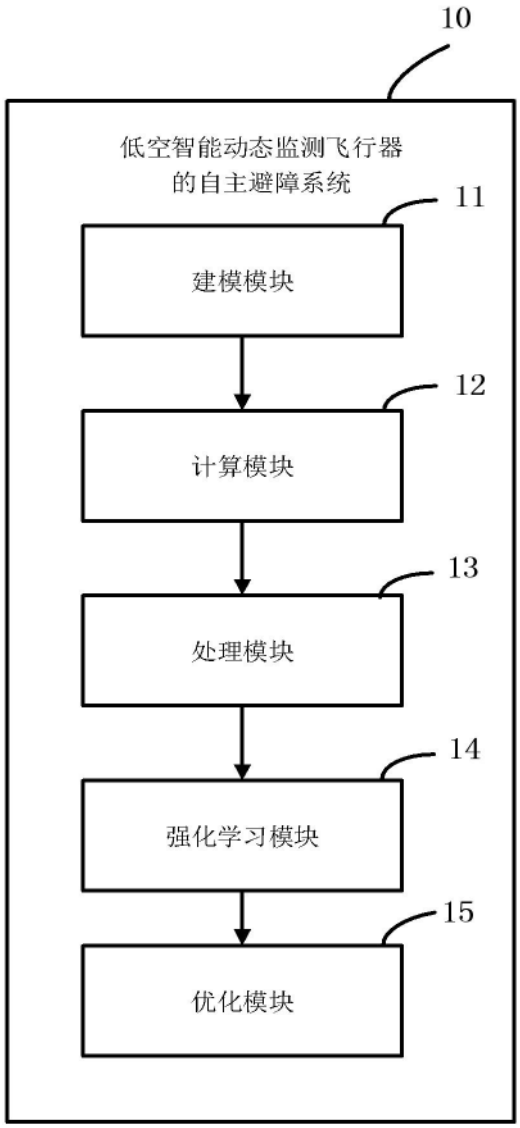

10
低空智能动态监测飞行器
的自主避障系统
11
建模模块
12
计算模块
13
处理模块
14
强化学习模块
15
优化模块

图2